REPUBLIQUE DU SENEGAL



‘

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIÈS



DÉPARTEMENT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Master 1 en ingénierie logicielle et intelligence artificielle

Présentation de l'avancement du projet

Système Intelligent d'Estimation et de Prévision de la Qualité de l'Air dans la Ville de Thiès

SEN-AIR: Plateforme Multi-Sources de Surveillance Atmosphérique à l’aide d’un modèle IA

Année académique : **2025/2026**

1. Objectif du projet

Objectif général

Développer une plateforme intelligente multi-sources capable d'estimer, de visualiser et de prévoir la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire de la ville de Thiès, et de diffuser des alertes sanitaires accessibles à tous.

Objectifs spécifiques

- Collecter et fusionner des données hétérogènes : capteurs physiques et données météorologiques.
- Estimer la qualité de l'air dans les zones non couvertes par des capteurs (interpolation spatiale).
- Prévoir l'évolution des polluants à court terme (1h à 3h) et à moyen terme (J+1 à J+3).
- Diffuser en temps réel un Indice de Qualité de l'Air (IQA) via une carte interactive.
- Déclencher des alertes sanitaires automatisées selon les seuils réglementaires.
- Documenter une approche reproductible pour d'autres villes du Sénégal.

2. Problématique et résumé

Constat

- 99 % de la population mondiale respire un air hors des seuils recommandés par l'OMS (≈ 7 millions de décès prématurés/an).
- Thiès : 3e agglomération et 2e pôle économique du Sénégal — trafic dense, 2 cimenteries majeures, harmattan saisonnier.
- Écart de pollution jusqu'à 5x entre zones industrielles et résidentielles (IQAir, juin 2026 : 134 à Pout vs 28 à Thiès Nones).
- Aucune surveillance en temps réel, accessible et exploitable, n'existe aujourd'hui pour Thiès.

Résumé de l'approche

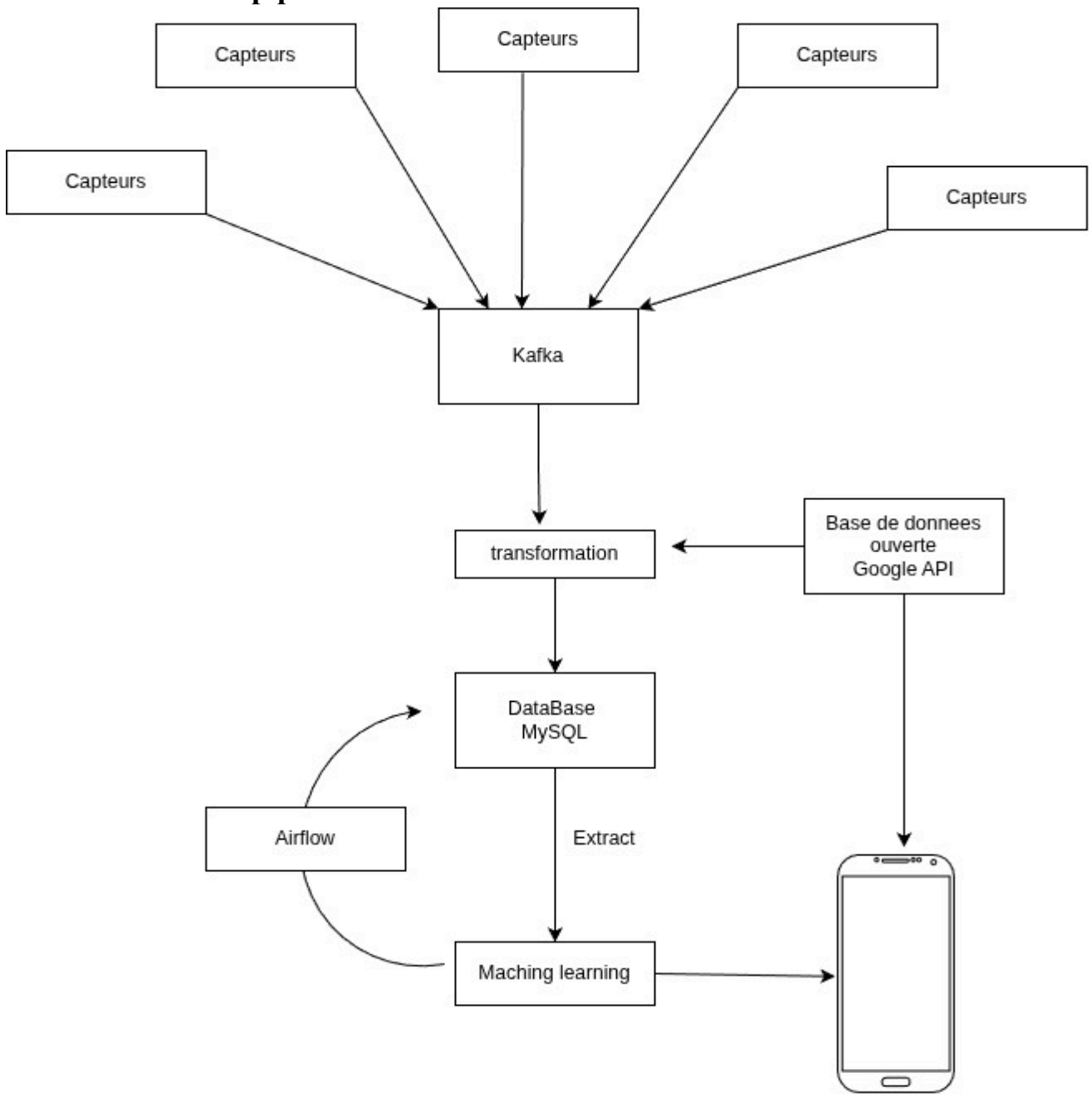
SEN-AIR combine des capteurs environnementaux déjà installés, des données météorologiques et des modèles d'intelligence artificielle pour produire un indicateur fiable de qualité de l'air, estimer les zones non couvertes, prévoir les épisodes de pollution et alerter les populations et autorités.

3. Sources de données

Source	Type de donnée	Rôle
Capteurs AirGradient(déjà installés à Thiès)	PM2.5, PM10, NO_2, CO, SO_2, O_3, T°, humidité	Mesures physiques temps réel, sol
API OpenWeatherMap	Température, humidité, vent, pression, précipitations	Variables météo pour la dispersion et la prévision

- Les capteurs AirGradient constituent la couverture terrain, concentrée sur les axes routiers et sites industriels.
- L'API OpenWeatherMap complète ces mesures avec les variables météorologiques nécessaires à la modélisation de la dispersion des polluants.

- **4. Architecture du pipeline de données**



Pipeline : Capteurs + API météo → Kafka → Traitement/ETL → Bases de données → Moteur IA → API → Applications

Étapes clés

- Ingestion : flux temps réel des capteurs et de l'API météo via Apache Kafka.
- Stockage brut : archivage dans MinIO (data lake compatible S3).
- Traitement ETL : validation (IQR, z-score), normalisation des unités, fusion spatio-temporelle.
- Enrichissement : calcul de l'IQA selon la formule standardisée.
- Stockage structuré : PostgreSQL/PostGIS (données géo) et InfluxDB (séries temporelles).
- Distribution : API REST vers le moteur IA et les applications web/mobile.

5. Variables principales

Polluants atmosphériques

Variable	Définition courte	Unité
PM2.5	Particules fines ≤ 2,5 µm: pénètrent les poumons et le sang	µg/m³
PM10	Particules ≤ 10 µm: poussières, chantiers, sable	µg/m³
NO_2	Dioxyde d'azote: trafic routier, combustion	µg/m³ ou ppb
SO_2	Dioxyde de soufre: industries, combustibles soufrés	µg/m³
CO	Monoxyde de carbone: combustion incomplète	mg/m³ ou ppm
O_3	Ozone troposphérique: formé par réaction photochimique	µg/m³

Variables météorologiques associées

Variable	Rôle
Température	Influence la formation d'ozone et la dispersion
Humidité relative	Modifie le comportement des particules
Vitesse et direction du vent	Déterminent le transport et la dilution des polluants
Pression atmosphérique	Indicateur de stabilité de l'air
Précipitations	Lessivage naturel des particules

6. Seuils des variables (Sénégal et OMS)

Polluant	OMS 2021 (24h)	Norme Sénégal NS 05-062
PM2.5	15 µg/m³	25 µg/m³
PM10	45 µg/m³	50 µg/m³
NO_2	25 µg/m³ (24h)	200 µg/m³ (horaire)
SO_2	40 µg/m³	50 µg/m³
O_3	60 µg/m³ (8h)	100 µg/m³ (8h)
CO	4 mg/m³	10 000 µg/m³ (8h)

SEN-AIR utilise les deux référentiels pour contextualiser les alertes.

7. Indice de qualité de l'air (IQA)

L'IQA traduit les mesures de pollution en une échelle unique, simple à comprendre. SEN-AIR s'appuie sur l'échelle internationale recommandée par l'OMS, adaptée au contexte sénégalais, avec 6 niveaux.

Valeur IQA	Niveau	Impact sanitaire
0 – 50	**Bon**	Risque négligeable
51 – 100	**Modéré**	Symptômes légers pour personnes sensibles
101 – 150	**Mauvais (groupes sensibles)**	Réduire les activités prolongées en extérieur
151 – 200	**Mauvais**	Toute la population peut ressentir des effets
201 – 300	**Très mauvais**	Alerte sanitaire, limiter les sorties
> 300	**Dangereux**	Rester à l'intérieur, conditions d'urgence

8. Calcul de l'indice de qualité de l'air

Principe

Pour chaque polluant, on calcule un sous-indice proportionnel à sa concentration par rapport à la valeur limite réglementaire :

IQA_polluant = (Concentration mesurée / Valeur limite) × 100

Agrégation

- Calculé pour chaque polluant suivi : PM2.5, PM10, NO_2, SO_2, CO, O_3.
- IQA d'une station = maximum des sous-indices des polluants mesurés à cette station.
- IQA d'une zone / ville = maximum des IQA des stations de la zone.

Le polluant le plus élevé détermine l'indice global : même si les PM2.5 restent modérées, un pic de NO_2 ou d'O_3 peut faire monter l'IQA. SEN-AIR affiche l'indice synthétique et le détail par polluant.

9. Modèles de prédiction retenus

Horizons de prévision

Horizon	Type	Objectif
1h / 2h / 3h	Court terme	Anticipation immédiate, alertes rapides
J+1 / J+2 / J+3	Moyen terme	Planification, bulletins sanitaires
Zones sans capteur	Interpolation spatiale	Couvrir l'ensemble du territoire de Thiès

Deux familles de modèles complémentaires sont utilisées : des modèles temporels pour la prévision (1h à J+3), et des modèles spatiaux pour estimer l'IQA dans les zones non couvertes par les capteurs.

10. Comparaison des modèles et choix final

Modèle	R^2	RMSE	Usage
Régression linéaire			Référence (baseline)
KNN			Référence de comparaison
Random Forest			Interpolation spatiale (combiné Krigeage)
LSTM			Option d'amélioration (séries longues, J+3)
XGBoost			Prévision temporelle 1h → J+3
Krigeage ordinaire			Interpolation spatiale zones sans capteur

Modèles retenus:

11. Modélisation du système

Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation: Visiteur (accès public)

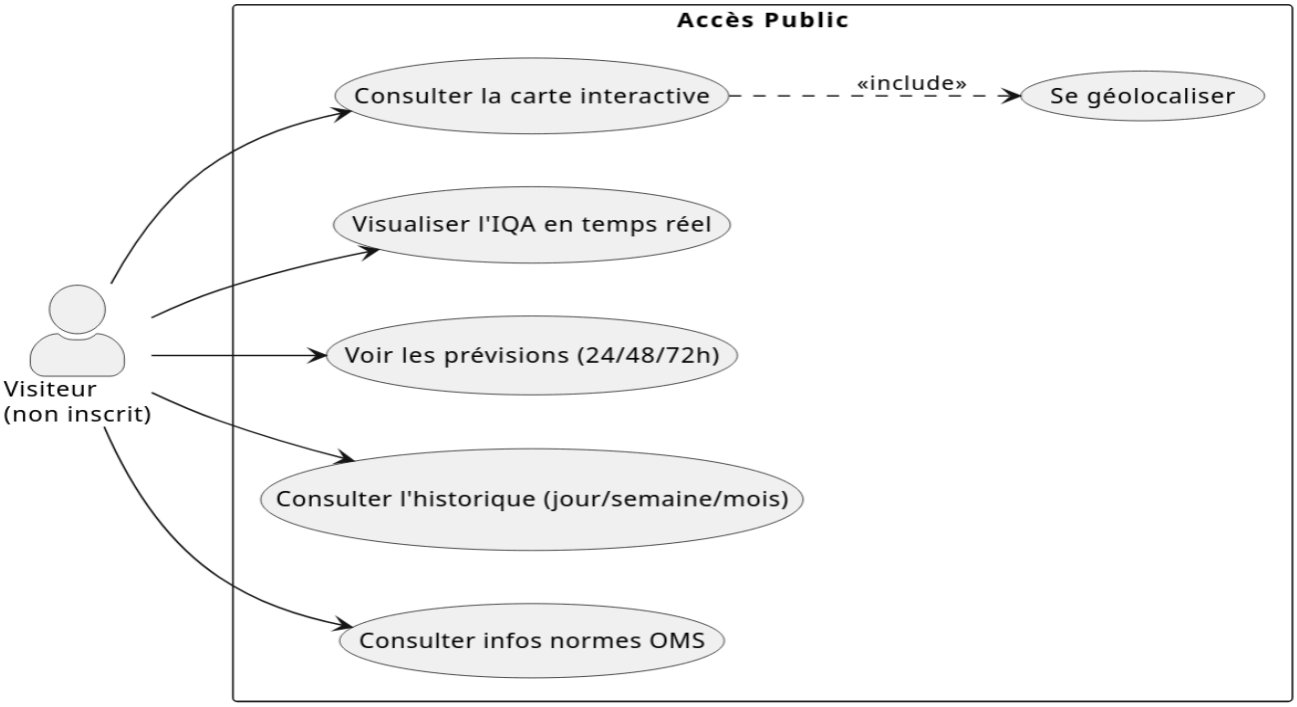
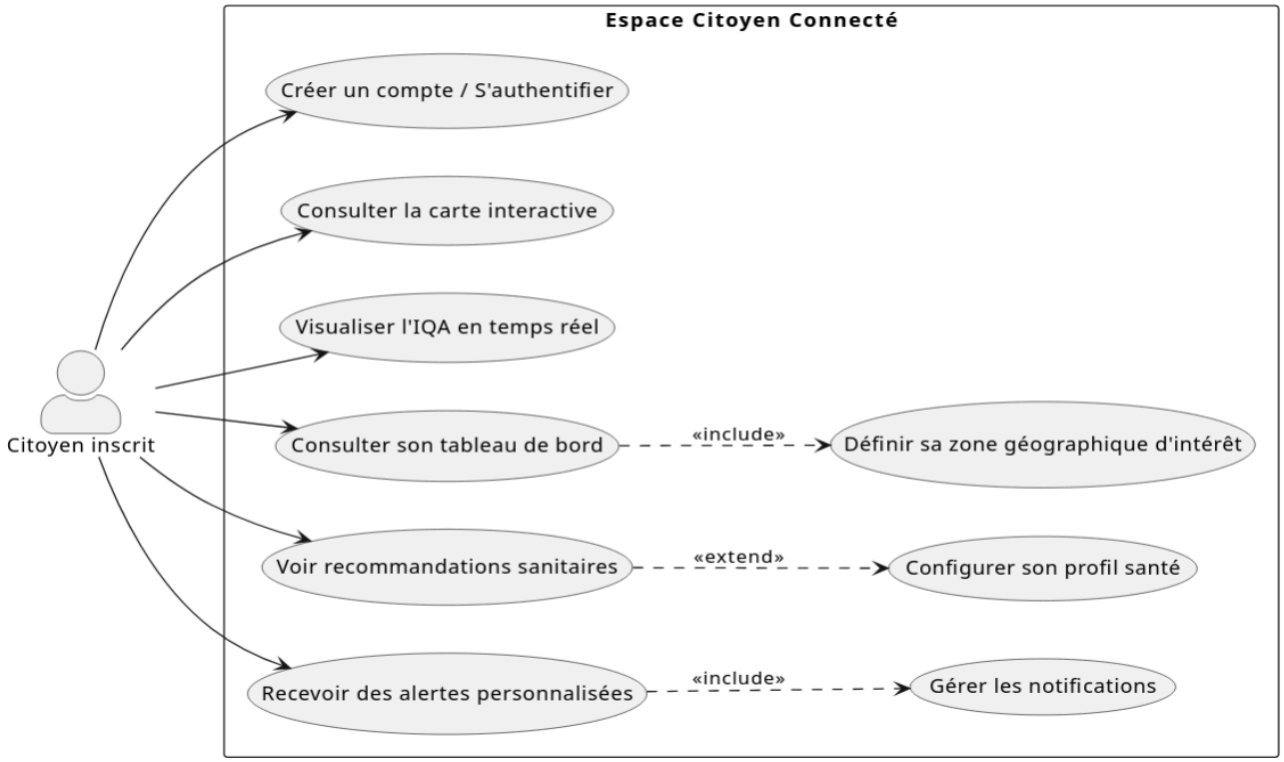
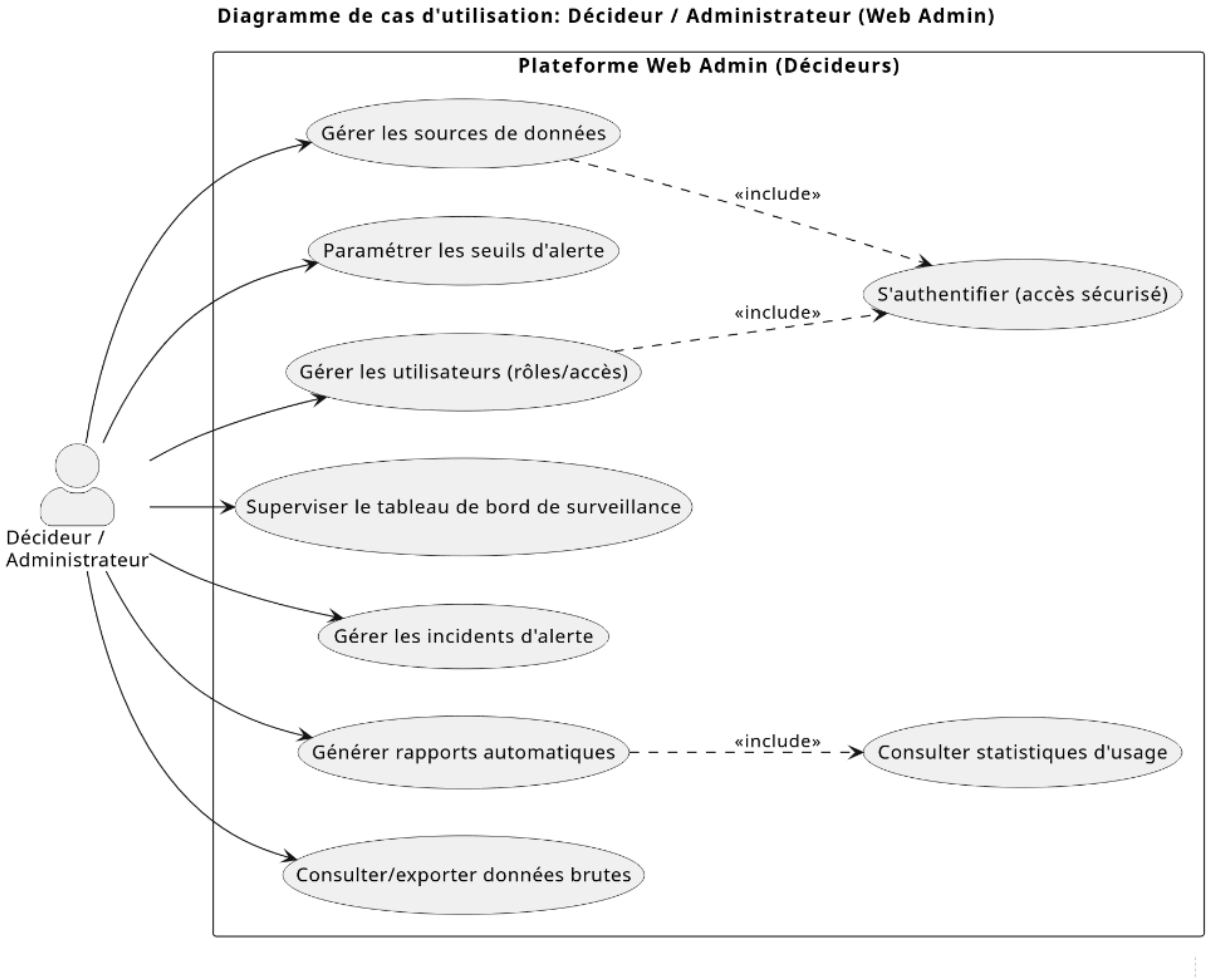


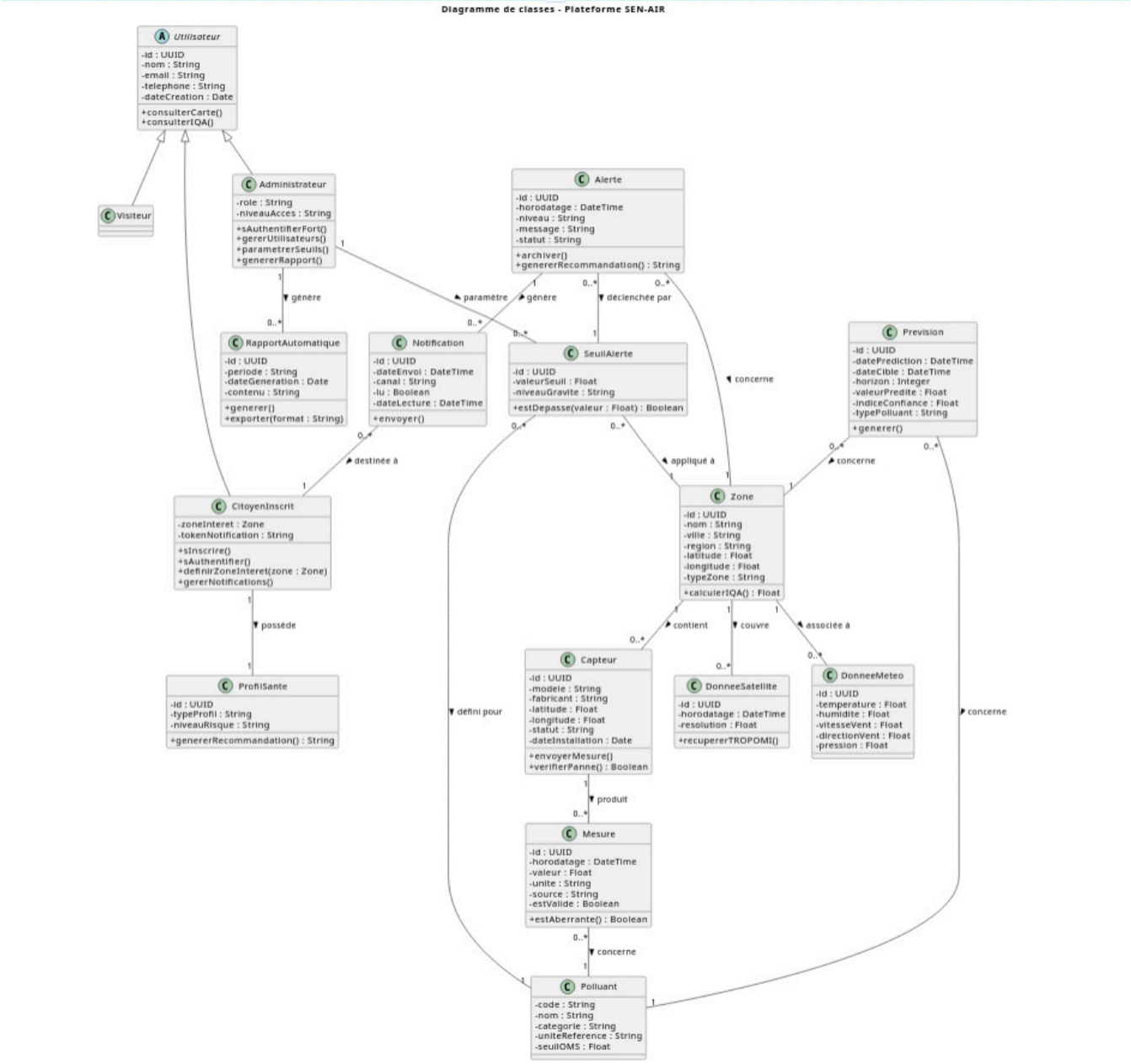
Diagramme de cas d'utilisation: Citoyen inscrit





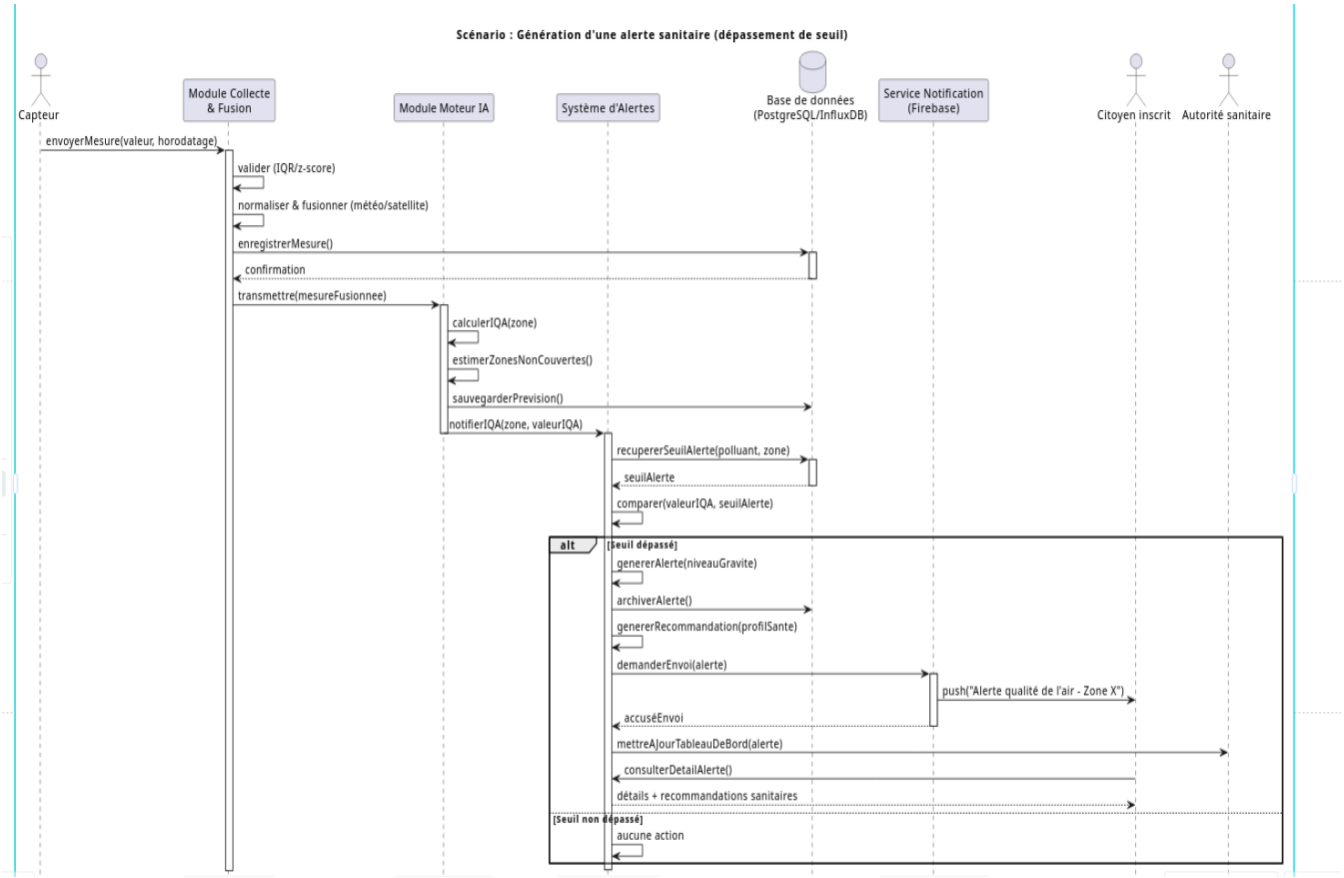
Acteurs : Citoyen, Autorité sanitaire, Administrateur

Diagramme de classes



Classes principales : Capteur, MesureBrute, Polluant, IndiceQualiteAir, Prevision, ModeleIA, Zone, Utilisateur, Alerte

Diagramme de séquence



Flux : capteur/API → Kafka → ETL → stockage → moteur IA → API REST → application

Normes OMS pour la Qualité de l'Air (2021)

Polluant	Valeur guide par OMS 2021	Ancienne valeur (2025)	Période d'exposition
PM_{25}	5 µg/m³	10 µg/m³	Annuelle
PM_{25}	15 µg/m³	25 µg/m³	24 heures
PM_{10}	15 µg/m³	20 µg/m³	Annuelle
PM_{10}	45 µg/m³	50 µg/m³	24 heures
NO_2	10 µg/m³	40 µg/m³	Annuelle
NO_2	25 µg/m³	200 µg/m³	24 heures
O_3	60 µg/m³	100 µg/m³	8 heures
SO_2	40 µg/m³	20 µg/m³	24 heures
CO	4 mg/m³	10 µg/m³	24 heures